

HackApertus · Track 2A

OST - Ostschweizer Fachhochschule, Campus Rapperswil

Multilingual Natural Language Inference over Swiss Official Voting Booklets

Mitra Purandare, Ajas Kuganathan

OST - Ostschweizer Fachhochschule, Campus Rapperswil



OST
Ostschweizer
Fachhochschule

HackApertus · Track 2A

AI Applications & Deployment Lab @ OST

Prof. Dr. Mitra Purandare

Professor of AI Applications and Deployment

Abinas Kuganathan

MSE Data Science, Scientific Assistant

We work on taking AI from **models into real industrial workflows.**

The question we care about:

How do we turn AI into something that actually works in practice?

MODEL → SYSTEM → WORKFLOW → IMPACT

“AI is the new electricity — but we still have to wire it correctly. ”

HackApertus · Track 2A

AIDL@OST

Our Lab Page

From experimentation and fine-tuning to inference, local AI and deployment.

1. The Challenge

Document + Claim → Entailment / Neutral / Contradiction

1. The Challenge

Abstimmungsbüchlein: Cover



Volksabstimmung

24. November 2024

Erste Vorlage

Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen

Zweite Vorlage

Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)

Dritte Vorlage

Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)

Vierte Vorlage

Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistungen)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

3

Erste Vorlage — **Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen**

In Kürze → 4–5
Im Detail → 12
Argumente → 18
Abstimmungstext → 22

Zweite Vorlage — **Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Untermiete)**

In Kürze → 6–7
Im Detail → 24
Argumente → 28
Abstimmungstext → 32

Dritte Vorlage — **Änderung des Obligationenrechts (Mietrecht: Kündigung wegen Eigenbedarfs)**

In Kürze → 8–9
Im Detail → 34
Argumente → 38
Abstimmungstext → 42

Vierte Vorlage — **Änderung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Einheitliche Finanzierung der Leistu**

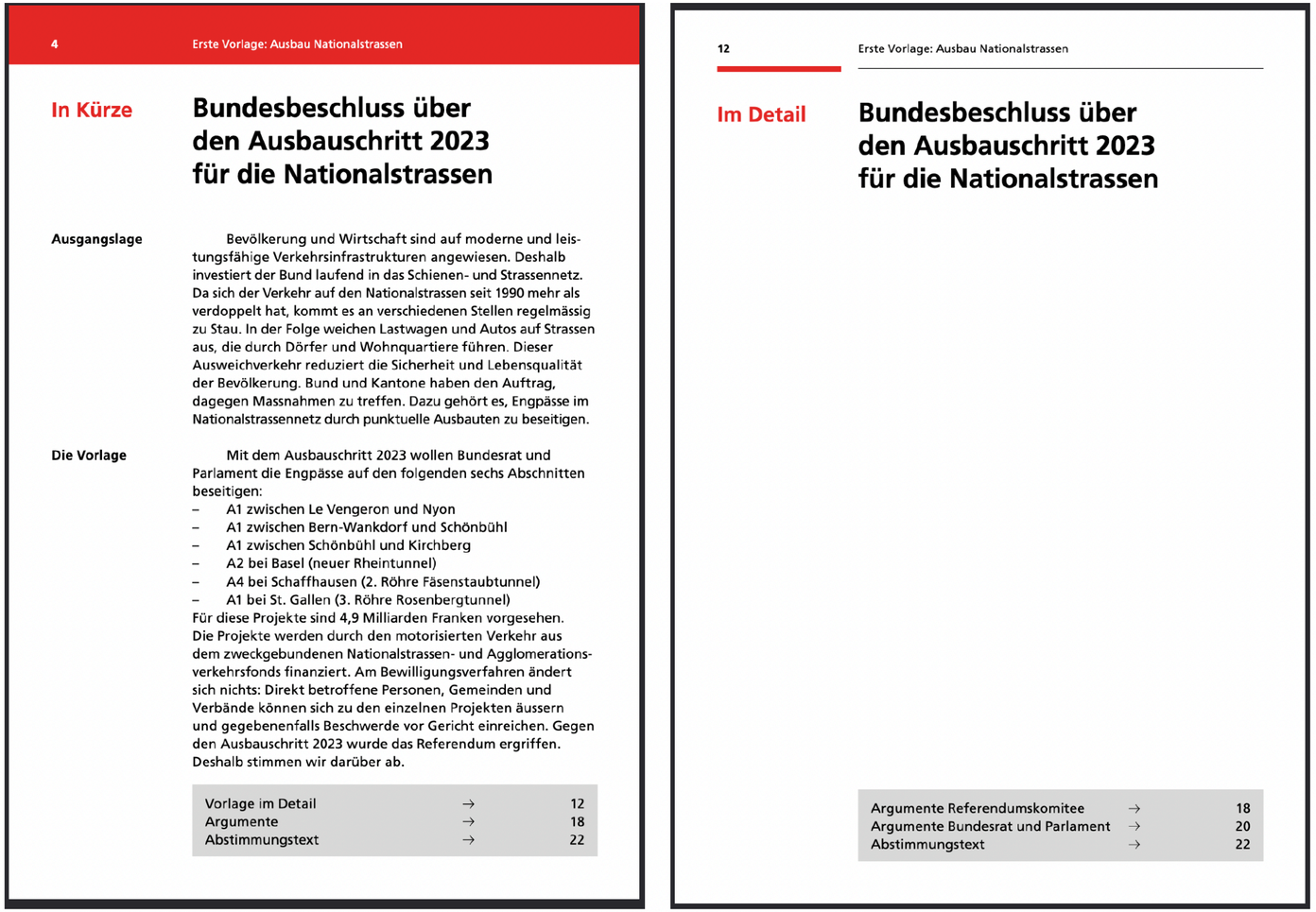
In Kürze → 10–11
Im Detail → 44
Argumente → 52
Abstimmungstext → 56

Die Videos zu den Abstimmungen:
admin.ch/videos-de

Die App zu den Abstimmungen:
VoteInfo

Figure 6.1: The cover (left) and the table of contents (right) for the official voting booklet of November 2024.

Abstimmungsbüchlein: Short Summary



4 Erste Vorlage: Ausbau Nationalstrassen

In Kürze

Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen

Ausgangslage

Bevölkerung und Wirtschaft sind auf moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastrukturen angewiesen. Deshalb investiert der Bund laufend in das Schienen- und Strassennetz. Da sich der Verkehr auf den Nationalstrassen seit 1990 mehr als verdoppelt hat, kommt es an verschiedenen Stellen regelmässig zu Stau. In der Folge weichen Lastwagen und Autos auf Strassen aus, die durch Dörfer und Wohnquartiere führen. Dieser Ausweichverkehr reduziert die Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung. Bund und Kantone haben den Auftrag, dagegen Massnahmen zu treffen. Dazu gehört es, Engpässe im Nationalstrassennetz durch punktuelle Ausbauten zu beseitigen.

Die Vorlage

Mit dem Ausbauschritt 2023 wollen Bundesrat und Parlament die Engpässe auf den folgenden sechs Abschnitten beseitigen:

- A1 zwischen Le Vengeron und Nyon
- A1 zwischen Bern-Wankdorf und Schönbühl
- A1 zwischen Schönbühl und Kirchberg
- A2 bei Basel (neuer Rheintunnel)
- A4 bei Schaffhausen (2. Röhre Fäsenstaubtunnel)
- A1 bei St. Gallen (3. Röhre Rosenbergtunnel)

Für diese Projekte sind 4,9 Milliarden Franken vorgesehen. Die Projekte werden durch den motorisierten Verkehr aus dem zweckgebundenen Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds finanziert. Am Bewilligungsverfahren ändert sich nichts: Direkt betroffene Personen, Gemeinden und Verbände können sich zu den einzelnen Projekten äussern und gegebenenfalls Beschwerde vor Gericht einreichen. Gegen den Ausbauschritt 2023 wurde das Referendum ergriffen. Deshalb stimmen wir darüber ab.

Vorlage im Detail → 12
Argumente → 18
Abstimmungstext → 22

12 Erste Vorlage: Ausbau Nationalstrassen

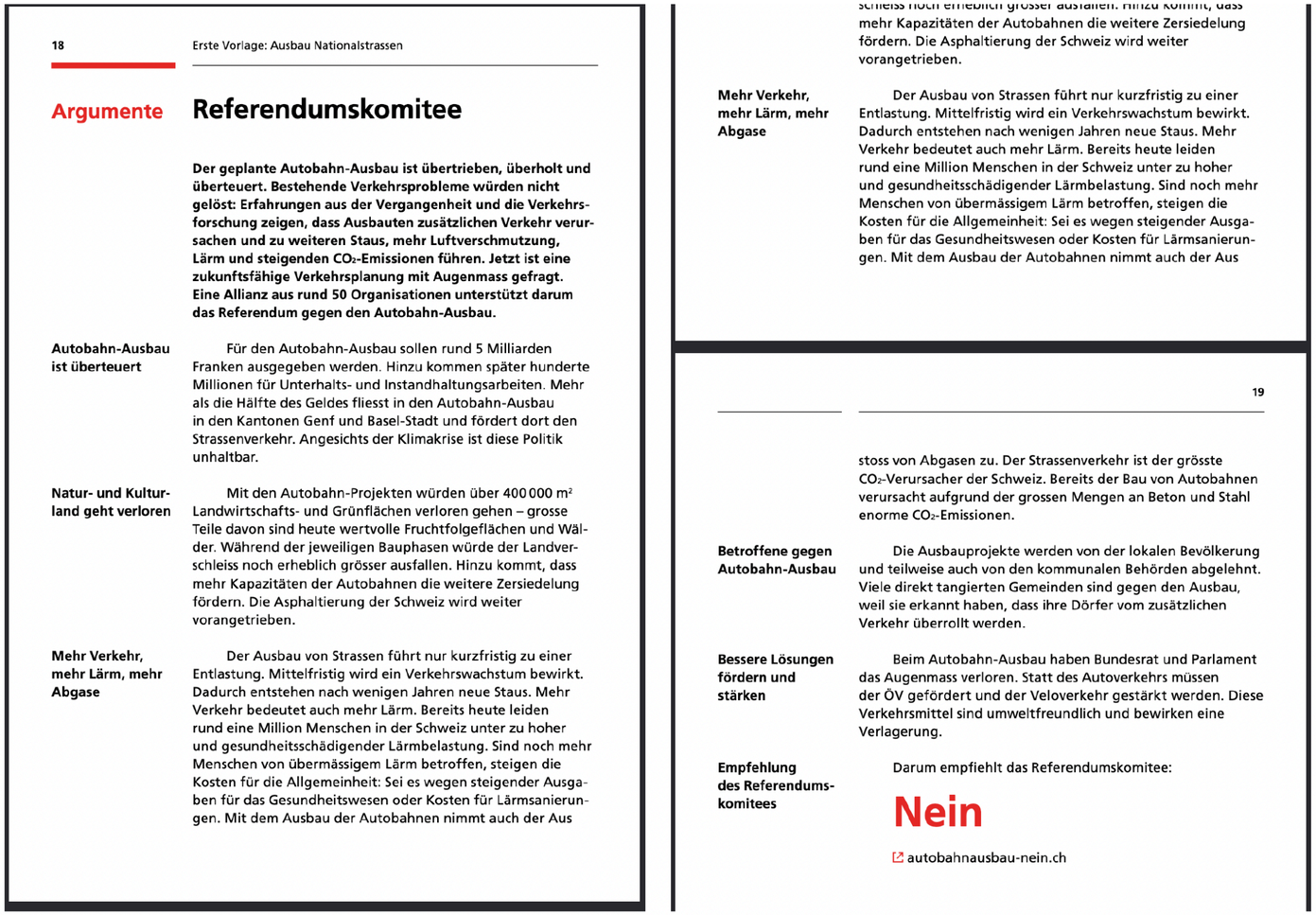
Im Detail

Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen

Argumente Referendumskomitee → 18
Argumente Bundesrat und Parlament → 20
Abstimmungstext → 22

Figure 6.2: The short summary (left) and the start of the detailed explanation (right) for the ”Bundesbeschluss über den Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen” vote.

Abstimmungsbüchlein: Arguments of the referendum committee



18 Erste Vorlage: Ausbau Nationalstrassen

Argumente **Referendumskomitee**

Der geplante Autobahn-Ausbau ist übertrieben, überholt und überteuert. Bestehende Verkehrsprobleme würden nicht gelöst: Erfahrungen aus der Vergangenheit und die Verkehrsforschung zeigen, dass Ausbauten zusätzlichen Verkehr verursachen und zu weiteren Staus, mehr Luftverschmutzung, Lärm und steigenden CO_2-Emissionen führen. Jetzt ist eine zukunftsfähige Verkehrsplanung mit Augenmass gefragt. Eine Allianz aus rund 50 Organisationen unterstützt darum das Referendum gegen den Autobahn-Ausbau.

Autobahn-Ausbau ist überteuert

Für den Autobahn-Ausbau sollen rund 5 Milliarden Franken ausgegeben werden. Hinzu kommen später hunderte Millionen für Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten. Mehr als die Hälfte des Geldes fliesst in den Autobahn-Ausbau in den Kantonen Genf und Basel-Stadt und fördert dort den Strassenverkehr. Angesichts der Klimakrise ist diese Politik unhaltbar.

Natur- und Kulturland geht verloren

Mit den Autobahn-Projekten würden über 400 000 m² Landwirtschafts- und Grünflächen verloren gehen – grosse Teile davon sind heute wertvolle Fruchtfolgeflächen und Wälder. Während der jeweiligen Bauphasen würde der Landverschleiss noch erheblich grösser ausfallen. Hinzu kommt, dass mehr Kapazitäten der Autobahnen die weitere Zersiedelung fördern. Die Asphaltierung der Schweiz wird weiter vorangetrieben.

Mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Abgase

Der Ausbau von Strassen führt nur kurzfristig zu einer Entlastung. Mittelfristig wird ein Verkehrswachstum bewirkt. Dadurch entstehen nach wenigen Jahren neue Staus. Mehr Verkehr bedeutet auch mehr Lärm. Bereits heute leiden rund eine Million Menschen in der Schweiz unter zu hoher und gesundheitsschädigender Lärmbelastung. Sind noch mehr Menschen von übermässigem Lärm betroffen, steigen die Kosten für die Allgemeinheit: Sei es wegen steigender Ausgaben für das Gesundheitswesen oder Kosten für Lärmsanierungen. Mit dem Ausbau der Autobahnen nimmt auch der Aus

schleiss noch erheblich grösser ausfallen. Hinzu kommt, dass mehr Kapazitäten der Autobahnen die weitere Zersiedelung fördern. Die Asphaltierung der Schweiz wird weiter vorangetrieben.

Mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Abgase

Der Ausbau von Strassen führt nur kurzfristig zu einer Entlastung. Mittelfristig wird ein Verkehrswachstum bewirkt. Dadurch entstehen nach wenigen Jahren neue Staus. Mehr Verkehr bedeutet auch mehr Lärm. Bereits heute leiden rund eine Million Menschen in der Schweiz unter zu hoher und gesundheitsschädigender Lärmbelastung. Sind noch mehr Menschen von übermässigem Lärm betroffen, steigen die Kosten für die Allgemeinheit: Sei es wegen steigender Ausgaben für das Gesundheitswesen oder Kosten für Lärmsanierungen. Mit dem Ausbau der Autobahnen nimmt auch der Aus

19

stoss von Abgasen zu. Der Strassenverkehr ist der grösste CO_2-Verursacher der Schweiz. Bereits der Bau von Autobahnen verursacht aufgrund der grossen Mengen an Beton und Stahl enorme CO_2-Emissionen.

Betroffene gegen Autobahn-Ausbau

Die Ausbauprojekte werden von der lokalen Bevölkerung und teilweise auch von den kommunalen Behörden abgelehnt. Viele direkt tangierten Gemeinden sind gegen den Ausbau, weil sie erkannt haben, dass ihre Dörfer vom zusätzlichen Verkehr überrollt werden.

Bessere Lösungen fördern und stärken

Beim Autobahn-Ausbau haben Bundesrat und Parlament das Augenmass verloren. Statt des Autoverkehrs müssen der ÖV gefördert und der Veloverkehr gestärkt werden. Diese Verkehrsmittel sind umweltfreundlich und bewirken eine Verlagerung.

Empfehlung des Referendumskomitees

Darum empfiehlt das Referendumskomitee:

Nein

autobahnausbau-nein.ch

Figure 6.3: Both pages of the argumentation of the referendum comittee, with a pagebreak in within a single argument.

1. The Challenge

Why Swiss Voting Booklets Make a Great AI Challenge

Switzerland asks citizens to decide on complex proposals several times a year.

1 · DIRECT DEMOCRACY

Complex decisions

Legal, social and financial questions must be understood by ordinary voters.

→

2 · OFFICIAL VOTING BOOKLET

An authoritative reference

Proposal + background · supporter/opponent arguments · Federal Council & Parliament positions · legal/financial detail · dates and numbers

→

3 · CAMPAIGN CLAIMS

Verification is hard

Relevant evidence can be distributed, qualified, negated, structured in tables, or expressed in another language.

CHALLENGE Can **Apertus** reliably verify multilingual claims against the official document — and show the evidence?

1. The Challenge

Natural Language Inference (NLI)

Premise / Reference

“A man in a blue jacket is riding a bicycle down a city street.”

0 — Entailment

HYPOTHESIS

“A person is riding a bicycle.”

→ **✓ Must be true**

The premise directly supports the claim.

1 — Neutral

HYPOTHESIS

“The cyclist is on his way to work.”

→ **? We do not know**

The premise neither supports nor contradicts the claim.

2 — Contradiction

HYPOTHESIS

“Nobody is riding a bicycle.”

→ **✗ Cannot be true**

The premise directly conflicts with the claim.

1. The Challenge

The Challenge in One Sentence

official voting booklet + natural-language claim → Apertus → NLI label

0 — Entailment

The booklet supports the claim.

1 — Neutral

The booklet does not provide enough information either way.

2 — Contradiction

The booklet contradicts the claim.

Also return the passage(s) that justify the classification.

1. The Challenge

This Is NLI — Not “Truth in the World”

ASK

Does the **booklet** support, contradict, or fail to address this claim?

DO NOT ASK

Is the claim objectively true according to every possible external source?

→ **The reference point is always the supplied document.**

1. The Challenge

Why This Is Hard

Long + structured documents	Relevant information may live in sections, tables, legal or financial detail.
Qualifications + negation	Small wording differences can change the inference relation.
Distributed evidence	Multiple passages may be needed for one classification.
Multilinguality	German, French and Italian, including cross-lingual claim/booklet pairs.

1. The Challenge

Start Simple: Full-Document Baseline

complete booklet → Apertus → NLI label + evidence

WHY IT IS USEFUL

- simple
- reproducible
- no retrieval miss by construction

WHY IMPROVE IT?

- long context
- more input tokens
- potentially slower inference

1. The Challenge

Then Ask: How Much Context Do We Really Need?

A · FULL DOCUMENT

booklet → Apertus → classification

B · SELECTED CONTEXT

booklet → processing / retrieval / compression → Apertus → classification

Research question: reduce supplied context while maintaining reliable NLI.

1. The Challenge

The Technical Approach Is Deliberately Open

parse / extract → select context → Apertus NLI → evidence + metrics

Document processing	PDF extraction, layout-aware parsing, OCR, Docling or other approaches.
Context preparation	RAG, retrieval, chunking, compression or other filtering.
Inference	Apertus v1.5 as the primary model.

No specific document-processing or RAG architecture is mandatory.

1. The Challenge

Multilingual by Design

Deutsch Français Italiano

Cross-lingual pairs are allowed: the booklet and claim may be in different languages.

French booklet + German claim → NLI

Your solution must support **all combinations** of German, French and Italian.

2. Data

Measure NLI quality, evidence quality and efficiency

2. Data

What Data Do You Get?

Documents	Official Swiss federal voting booklets as PDFs.
Benchmark pairs	Document–claim pairs as well as reference_string-claim pairs with annotated NLI labels.
Evidence	Exact supporting paragraph where applicable.
Languages	German, French and Italian — including cross-lingual pairs.

> The corpus contains proposal descriptions, arguments, recommendations, legal/financial detail, dates, numbers and other structured or unstructured information.

2. Data

What Should the Application Return?

booklet + claim → application

Classification	0 Entailment · 1 Neutral · 2 Contradiction
Evidence	Relevant passage(s), including multiple passages when necessary.
Efficiency	Input/context token usage and inference time.
Interface	CLI for generating entailment predictions.

2. Data

Resources & Logistics

Challenge dataset	huggingface.co/datasets/OSTswiss/MNLIoverSwissVotingBooklets
Voting booklets	Swiss Federal Chancellery collection
Repo template	github.com/HackApertus/project-template
Model	Apertus v1.5, 8B and 70B models, backed by CSCS and Phoeniqs
Info session	02 Oct · 13:30–14:15 CEST
Q&A	08 Oct · 12:00–12:30 CEST

2. Data

Two Tasks

3. CLI

Input-Output Formats

3. CLI

Two Input Formats

ADVANCED TASK

```
{
  "id": "case-0042",
  "booklet": {
    "path": "booklets/2024_11_24_de.pdf"
  },
  "vote": "Étape d'aménagement 2023 des routes nationales",
  "claim": {
    "text": "La proposition entraînera une augmentation de la TVA."
  }
}
```

System should find the evidence where applicable inside the booklet.

BEGINNER TASK

```
{
  "id": "case-0043",
  "reference": {
    "text": "Der Bundesrat und der Nationalrat lehnen die
Volksinitiative ab. Die Initiative bringt zahlreiche neue
Vorschriften mit sich."
  },
  "claim": {
    "text": "Le Conseil fédéral recommande d'accepter l'initiative."
  }
}
```

Compare the claim directly with the supplied reference.

retrieve → classify · classify directly

Reference and claim may be in different languages: German, French and Italian combinations must all work.

3. CLI

Output Format

OUTPUT

```
{
  "id": "case-0042",
  "label": 0,
  "label_name": "entailment",
  "evidence": [
    {
      "page": 7,
      "text": "...verbatim supporting passage..."
    }
  ],
  "metrics": {
    "input_tokens": 8431,
    "output_tokens": 112,
    "inference_time_ms": 1820
  }
}
```

Labels: 0 = entailment · 1 = neutral · 2 = contradiction

Evidence: required for entailment and contradiction; may be empty for neutral.

3. Evaluation

Measure NLI quality, evidence quality and efficiency

3. Evaluation

How Solutions Are Judged

Primary metric

Macro-F1 across Entailment, Neutral and Contradiction on a held-out benchmark.

Evidence

Relevance and correctness of returned passage(s).

Efficiency

Input/context token usage and inference time.

Multilingual analysis

Performance may also be analysed across German, French and Italian.

→ **The goal is effective *and* efficient grounded NLI.**

3. Evaluation

How Will the System Be Evaluated?

Metric	How it is measured
Macro-F1 Primary metric	Equal weight for **entailment, neutral and contradiction**. Reported separately for **BEGINNER Task** and **ADVANCED Task** .
Evidence	Does the returned evidence match the **gold reference passage**? For **ADVANCED Task**, the **PDF page must also match**.
Context / Tokens	Sum of `input_tokens`. Self-reported counts are checked against the **token-counting proxy**; the proxy count wins.
Speed	Mean and **p95** of `inference_time_ms`.
Languages	Results broken down by **DE / FR / IT** and by **same-language vs. cross-lingual** cases.

> **Goal:** maximize classification quality and evidence correctness while keeping context size and latency under control.

Held-out annotated benchmark → judged on NLI effectiveness *and* efficiency, with predictions grounded in the source.

3. Evaluation

Technical Report & How You Will Be Judged

SUBMISSION

TECHNICAL REPORT

Use the provided template — adjust it if needed.

- system design + architecture
- document parsing and context preparation
- how Apertus is used for NLI
- evaluation setup + results
- reproducibility, limitations, lessons learned

technical_report.md ↗

SUCCESS

A STRONG SOLUTION DEMONSTRATES

- correct Entailment / Neutral / Contradiction classification
- relevant, traceable evidence passage(s)
- German, French and Italian — including cross-lingual cases
- Apertus as the primary model
- a reproducible pipeline with documented context preparation

3. Evaluation

The Core Experimental Trade-off

Can we reduce context without losing NLI reliability?

NLI quality × evidence quality × token + time efficiency

> Full-document prompting is the baseline. More complex processing should earn its complexity through measurement.

Your Experiment

How reliable can Apertus be — and how little context can you get away with?